

第四章 数值积分与数值微分

第三节 *Romberg*求积公式

张振宇

上海财经大学 数学学院

Richardson外推技术

数值计算中有一种重要的加速技巧：Richardson外推技术。其基本思想是：如果已经知道某种数值方法得到的近似计算结果与精确值的差的渐进展开式，或者简单说就是已经知道近似计算的余项的展开式：

$$f_h - f = a_1 h^{k_1} + a_2 h^{k_2} + a_3 h^{k_3} + \cdots ,$$

其中， h 是网格尺寸， $k_1 < k_2 < k_3 < \cdots$ 为已知的收敛阶， a_i 是与 h 无关但可能依赖于 f 及其某些导数的未知系数， f 是精确值， f_h 是在网格尺寸 h 下的近似计算结果。那么可以通过不同网格尺寸下，近似计算结果的简单组合，得到更高阶的计算公式。

若将 h 减半, 即 $h \leftarrow \frac{h}{2}$, 则

$$f_{\frac{h}{2}} - f = a_1 \left(\frac{h}{2}\right)^{k_1} + a_2 \left(\frac{h}{2}\right)^{k_2} + a_3 \left(\frac{h}{2}\right)^{k_3} + \cdots$$

于是

$$2^{k_1} f_{\frac{h}{2}} - 2^{k_1} f = a_1 h^{k_1} + 2^{k_1-k_2} a_2 h^{k_2} + 2^{k_1-k_3} a_3 h^{k_3} + \cdots$$

$$\left(2^{k_1} f_{\frac{h}{2}} - 2^{k_1} f\right) - (f_h - f) = (2^{k_1-k_2} - 1) a_2 h^{k_2} + (2^{k_1-k_3} - 1) a_3 h^{k_3} + \cdots$$

即

$$2^{k_1} f_{\frac{h}{2}} - f_h - (2^{k_1} - 1) f = (2^{k_1-k_2} - 1) a_2 h^{k_2} + (2^{k_1-k_3} - 1) a_3 h^{k_3} + \cdots$$

从而

$$\frac{2^{k_1} f_{\frac{h}{2}} - f_h}{2^{k_1} - 1} - f = \frac{2^{k_1-k_2} - 1}{2^{k_1} - 1} a_2 h^{k_2} + \frac{2^{k_1-k_3} - 1}{2^{k_1} - 1} a_3 h^{k_3} + \cdots$$

若令

$$L_h = \frac{2^{k_1} f_{\frac{h}{2}} - f_h}{2^{k_1} - 1}, \quad b_i = \frac{2^{k_1 - k_i} - 1}{2^{k_1} - 1} a_i, i = 2, 3, \dots$$

则

$$L_h - f = b_2 h^{k_2} + b_3 h^{k_3} + \dots,$$

即用 L_h 计算 f 的近似值，其收敛阶达到 k_2 ，高于用 L_h 计算时的收敛阶 k_1 。这就是Richardson外推技术。事实上该过程可以继续，使得近似计算公式的收敛阶进一步提高到 k_3 阶。

需要引起注意的是，使用Richardson外推技术，对问题本身没有明显的限制，但是需要对已有算法有非常精确地误差估计。

梯形法的递推化

在使用变步长方法数值积分的时候, 计算 T_{2n} 只比计算 T_n 时, 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上多计算一个节点 $x_{k+\frac{1}{2}}$. 即

$$T_n = \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_k) + f(x_{k+1})],$$

$$\begin{aligned} T_{2n} &= \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{f(x_k) + f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right)}{2} + \frac{f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right) + f(x_{k+1})}{2} \right] \\ &= \frac{h}{4} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_k) + f(x_{k+1})] + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right) \\ &= \frac{1}{2} T_n + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right). \end{aligned}$$

我们把

$$T_{2n} = \frac{1}{2}T_n + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right)$$

称为递推化的复合梯形公式. 在实施变步长梯形求积公式时, 可以利用该递推公式来实现.

虽然使用该递推公式来实现变步长的积分计算可以避免重复计算节点值, 但是, 从前例来看, 变步长的算法, 收敛速度仍然非常慢, 所以我们有必要对该方法进行加速. 显然, 我们马上想到了使用Richardson外推技术来进行加速. 但是前提是对于复化梯形公式, 我们必须要有非常精细的误差估计. 以下的Euler-Maclaurin公式就给出了复化梯形公式的误差的精细估计。

Euler-Maclaurin公式

定理 4. 1 (Euler-Maclaurin公式)

令 $f(x) \in C^{2k+2}[a, b]$, $h = \frac{b-a}{n}$. 使用复化梯形公式近似积分的误差为

$$R(f) = I - I_n = \sum_{i=1}^k \frac{B_{2i}}{(2i)!} h^{2i} f^{(2i-1)} \Big|_a^b + \frac{B_{2k+2}}{(2k+2)!} h^{2k+2} (b-a) f^{(2k+2)}(\eta),$$

其中, $\eta \in (a, b)$, $B_{2j} = (-1)^{j-1} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n\pi)^{2j}} \right] (2j)!$ 为Bernoulli数。

这里, 我们省略了Euler-Maclaurin公式的证明。该公式给出了复化梯形公式的渐近误差展开, 从而可以用来构造外推型算法。

从公式中不难发现, 如果函数 f 是周期函数, 那么其误差完全取决于 f 的光滑性。即光滑性越高, 误差阶越高。特别如果函数是解析的, 则复化梯形公式可以达到谱精度 (即指数收敛 $O(e^{-cn})$) 。

使用Richardson外推技术加速复化梯形公式

回忆复化梯形公式:

$$T_n = \frac{b-a}{2n} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right].$$

根据Euler-Maclaurin公式, 将复化梯形公式的余项改写为:

$$I - T_n = a_1 n^{-2} + a_2 n^{-4} + a_3 n^{-6} + \dots.$$

记 $T_n^{(1)} = T_n$. 则连续应用Richardson外推技术可得:

$$\begin{aligned} T_n^{(2)} &= \frac{4T_{2n}^{(1)} - T_n^{(1)}}{4-1}, \\ T_n^{(3)} &= \frac{4^2 T_{2n}^{(2)} - T_n^{(2)}}{4^2-1}, \\ T_n^{(4)} &= \frac{4^3 T_{2n}^{(3)} - T_n^{(3)}}{4^3-1}, \\ &\dots, \end{aligned}$$

Romberg 公式

那么我们来分析一下，运用外推技术加速后的计算公式到底是什么？由于 $T_n^{(2)} = \frac{4}{3}T_{2n}^{(1)} - \frac{1}{3}T_n^{(1)}$ ，则

$$\begin{aligned} T_n^{(2)} &= \frac{4}{3} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{4} \left[f(x_k) + 2f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right) + f(x_{k+1}) \right] \\ &\quad - \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})] \\ &= \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right] \\ &= S_n. \text{ (复化Simpson公式)} \end{aligned}$$

经过类似推导可得

$$T_n^{(3)} = \frac{4^2 T_{2n}^{(2)} - T_n^{(2)}}{4^2 - 1} = \frac{16}{15} S_{2n} - \frac{1}{15} S_n = C_n. (\text{复化Cotes公式})$$

以上两步推导告诉我们: 虽然复合梯形公式计算精度不高, 但是如果把二分前后的两次积分值 T_n 和 T_{2n} 做线性组合, 的确可以将计算精度显著提高. 同样, 把二分前后的两次复合 Simpson 积分值做线性组合, 我们可以得到更高精度的计算结果 (复合 Cotes 公式的计算结果). 于是, 反复使用外推技术, 应该可以得到更高精度的解. 这就是 Romberg 计算公式的基本思想.

$$R_n = \frac{64}{63} C_{2n} - \frac{1}{63} C_n$$

被称为 Romberg 公式. 注意到, Romberg 公式并不是某种阶数的复合 Newton-Cotes 公式!

Romberg 求积方法计算表

这种把粗糙的梯形积分值，利用外推技术逐步加工成精度较高的求积加速方法被称为 Romberg 求积方法.

一般, 我们采用列表的方法来表示该方法的计算结果.

表 1: Romberg 求积方法计算表

k	T_{2^k}	$S_{2^{k-1}}$	$C_{2^{k-2}}$	$R_{2^{k-3}}$
0	① T_1			
1	② T_2	③ S_1		
2	④ T_4	⑤ S_2	⑥ C_1	
3	⑦ T_8	⑧ S_4	⑨ C_2	⑩ R_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

注: ①②... 表示计算次序.

Rombeg求积方法编程算法

$n = 2^k$, 令 $T_{2^k} = T_0^{(k)}$, $S_{2^k} = T_1^{(k)}$, $C_{2^k} = T_2^{(k)}$, $R_{2^k} = T_1^{(k)}$, ..., 则可以用以下的算法来编程.

$$T_0^{(0)} = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)];$$

$$T_0^k = \frac{1}{2}T_0^{k-1} + \frac{b-a}{2^k} \sum_{i=1}^{2^{k-1}} f\left(a + (2i-1)\frac{b-a}{2^k}\right), k = 1, 2, \dots;$$

$$T_i^{(k)} = \frac{4^i T_{i-1}^{(k+1)} - T_{i-1}^{(k)}}{4^i - 1}.$$

上述算法的中间一步在干什么?

Romberg 算法计算举例

例: 用 Romberg 算法求积分 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的值.

解: 按上述表格, 列表表示计算结果.

k	T_{2^k}	$S_{2^{k-1}}$	$C_{2^{k-2}}$	$R_{2^{k-3}}$
0	0.9207355			
1	0.9397933	0.9461459		
2	0.9445135	0.9460869	0.9460830	
3	0.9456909	0.9460833	0.9460831	0.9460831

二分三次便得到7位有效数字, 而单独使用复合梯形公式, 需要二分10次, 才能得到相同精度的解. 而且, 使用 Romberg 算法, 计算量主要集中在计算 T_{2^k} 时的函数值 $f(x)$. 其余均是做线性组合, 计算量很小.